El Caso de Negocio: "SoundStream"

Una plataforma de streaming de música nos pide diseñar su base de datos analítica y su primer tablero de control ejecutivo. Hoy tienen un sistema transaccional donde se registran millones de reproducciones diarias. Nos entregan los siguientes datos e inquietudes:

- Registran cada reproducción con su fecha, hora, usuario, canción, artista, género y la sucursal de suscripción del usuario.
- Quieren ver la evolución de horas reproducidas mes a mes.
- Necesitan un ranking con los 5 artistas más escuchados para motivar acuerdos comerciales.
- El gerente de Marketing sospecha que los usuarios que tienen cuentas "Free" (con publicidad) abandonan la reproducción a la mitad, y quiere ver la correlación entre la duración de la canción y el porcentaje de avance del usuario.

BLOQUE 1: Modelado de Datos

Consigna: A partir de la tabla plana desnormalizada que recibe el sistema (Fact_Reproducciones), identifique y aísle las entidades cualitativas para transformar el modelo en un **Esquema en Estrella (Star Schema)** eficiente.

Dibuje el modelo final que incluye:

1. **Tabla de Hechos:** Identifique qué campos e IDs deben quedar aquí.
2. **Tablas de Dimensión:** Diseñe al menos 3 tablas de dimensión con sus claves primarias (PK).
3. **Relaciones:** Conecte las dimensiones con la tabla de hechos indicando explícitamente la cardinalidad

BLOQUE 2: Lógica y Sintaxis DAX

1. Cálculo de Horas Totales Reproducidas La tabla de hechos tiene la columna `DuracionSegundos` (tiempo que el usuario escuchó el tema). Escriba la medida `[Horas Totales]` que sume el tiempo de todas las reproducciones y lo transforme a horas.

```
Horas Totales =
```

2. Filtrado Contextual Avanzado Escriba una medida llamada [Reproducciones Rock Premium] que cuente la cantidad de filas de la tabla de hechos, pero forzando a que el cálculo evalúe únicamente las reproducciones que cumplan con dos condiciones simultáneas: que el género de la canción sea "Rock" Y que el tipo de suscripción del usuario sea "Premium".

```
Reproducciones Rock Premium =
```

3. Inteligencia de Tiempo (Time Intelligence) Considerando que ya cuenta con una tabla de dimensión llamada `Dim_Calendario` conectada al modelo, escriba la medida `[Horas Año Anterior]` para poder comparar las horas reproducidas del mes actual contra el mismo período del año pasado.

```
Horas Año Anterior =
```

BLOQUE 3: Gráficos, Storytelling y Criterio Ejecutivo

1. El gerente de Marketing quiere validar si existe un patrón de comportamiento entre la duración de una canción (en segundos) y el porcentaje del tema que el usuario efectivamente escucha antes de saltar a otra. ¿Qué objeto visual debería dibujar en su boceto para analizar esta correlación?

- [ ] **A)** Un gráfico de líneas continuas temporales donde el eje X sea el tiempo cronológico.
- [ ] **B)** Un gráfico de dispersión (Scatter Plot) con la duración en el eje X, el % de avance en el eje Y, y las canciones como nivel de detalle (puntos).
- [ ] **C)** Un gráfico de barras apiladas al 100% para comparar los totales por artista.
- [ ] **D)** Un mapa térmico (Heatmap) con colores estridentes que cambien de rojo a violeta por cada segundo transcurrido.

2. Para la sección superior del Dashboard (Diseño Ejecutivo), se solicita mostrar tres datos clave: Ingresos Totales por Suscripción, Total de Usuarios Activos y % de Deserción (Churn Rate). ¿Cuál es la mejor práctica de diseño para cumplir con el "Data-to-Ink Ratio"*(usar la menor cantidad de tinta posible para mostrar la mayor cantidad de datos.)*?

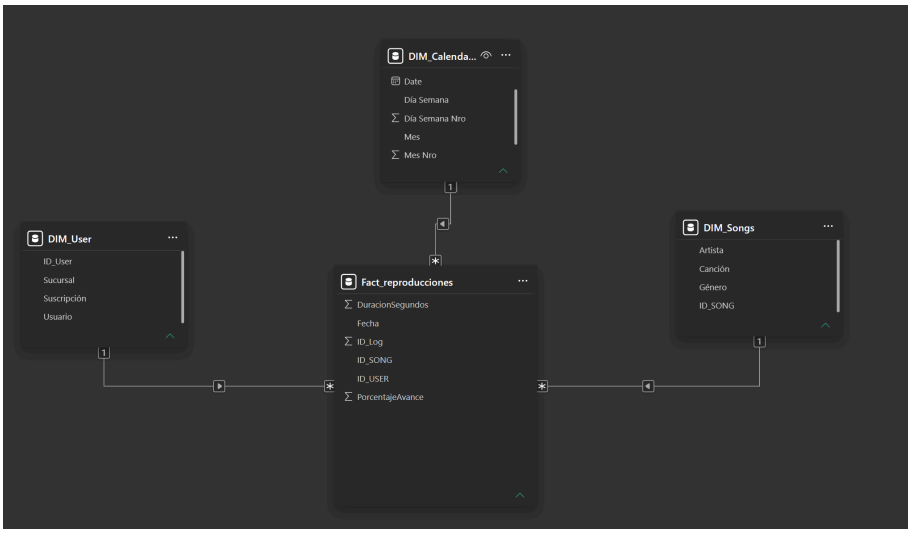
- [ ] **A)** Diseñar tres gráficos de torta pequeños para ver la participación de cada número respecto al total del mercado.
- [ ] **B)** Colocar tres tarjetas (Cards) minimalistas alineadas horizontalmente, con números grandes y limpios, y etiquetas claras debajo.
- [ ] **C)** Insertar una tabla detallada con scroll que muestre el ID de cada usuario y el dinero que aportó en el mes.
- [ ] **D)** Utilizar un gráfico de velocímetro animado con alertas sonoras cuando el porcentaje cambie.

3. Imagine que el Dashboard de SoundStream está finalizado y debe presentar los hallazgos ante el Director Ejecutivo (CEO) y el Gerente de Finanzas en una sesión de solo 10 minutos. ¿Qué estructura de speech debe implementar para asegurar un impacto estratégico eficaz?

- [ ] **A)** Enfoque Metodológico: Detallar el linaje de los datos, la arquitectura del modelo analítico, las transformaciones en Power Query y las métricas DAX calculadas.
- [ ] **B)** Enfoque Exploratorio: Presentar la interfaz interactiva para que los directivos ejecuten los filtros dinámicos en tiempo real según sus propias hipótesis de negocio.
- [ ] **C)** Enfoque de Pirámide Invertida: Exponer el insight macro de negocio de forma inmediata, conectar el hallazgo con su impacto financiero y proponer una recomendación accionable.
- [ ] **D)** Enfoque de Diagnóstico Visual: Justificar la elección del layout, la consistencia de la paleta de colores corporativa y la reducción del ruido estético del lienzo.

Respuestas

BLOQUE 1: Modelado de Datos



BLOQUE 2: Lógica y Sintaxis DAX

1. Cálculo de Horas Totales Reproducidas

```
Horas Totales = SUM(Fact_Reproducciones[DuracionSegundos]) / 3600
```

2. Filtrado Contextual Avanzado

```
Reproducciones Rock Premium =
CALCULATE(COUNTROWS(Fact_reproducciones),DIM_Songs[Género]="Rock",
DIM_User[Suscripción]="Premium")
```

3. Inteligencia de Tiempo (Time Intelligence)

```
Horas Año Anterior = CALCULATE([Horas Totales],
SAMEPERIODLASTYEAR(DIM_Calendario[Date]))
```

BLOQUE 3: Gráficos, Storytelling y Criterio Ejecutivo

1. Patrón de comportamiento entre duración y % de avance

- **Opción Correcta: B**
- *Sustentación técnica:* El **Gráfico de Dispersión (Scatter Plot)** es el único objeto visual estándar diseñado para analizar la relación o correlación entre dos variables numéricas continuas (en los ejes X e Y). La opción A es incorrecta porque el tiempo aquí no es una evolución cronológica (fechas), sino una duración estática.

2. Mejor práctica para el "Data-to-Ink Ratio" en KPIs superiores

- **Opción Correcta: B**
- *Sustentación técnica:* Las **Tarjetas individuales (Cards)** agrupadas horizontalmente presentan el mayor impacto jerárquico con la menor cantidad de "tinta" o ruido decorativo. Los velocímetros (opción D) añaden elementos innecesarios (marcos, agujas) para mostrar un único dato, y los gráficos de torta (opción A) dificultan la comparación precisa de valores absolutos.

3. Estructura de speech eficaz ante el C-Level (CEO / CFO)

- **Opción Correcta: C**
- *Sustentación técnica:* El framework de **Pirámide Invertida** prioriza el tiempo del tomador de decisiones: se empieza por la conclusión macro de negocio, se justifica con el dato analítico y se cierra con una recomendación accionable (*¿Y ahora qué?*). Detallar la infraestructura técnica (opción A) o delegar la exploración en el cliente (opción B) desvía el foco estratégico de la reunión.

Draft del dashboard:

